



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

Отчёт

по курсовой работе
по дисциплине «Электроника и схемотехника»

Тема: «Схема частотного детектора с двумя расстроенными контурами»

Выполнил: Подобед К. С.,
студент группы ИУ8Ц-71

Проверил: Ковынёв Н.В.

г. Москва,
2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИУ-8
(Индекс)
М.А.Басараб
(И.О.Фамилия)
« » сентября 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.....	3
ВВЕДЕНИЕ	4
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	6
1 Выбор структурной схемы частотного детектора.....	6
2 Выбор и расчёт элементов ЧД.....	7
3 Построение СДХ.....	19
4 Определение величин входных конденсаторов C_1 и C_2	21
5 Моделирование частотного детектора	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	26
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	27

АННОТАЦИЯ

В данной работе подробно описана вся необходимая теоретическая составляющая расчета элементов схемы частотного детектора с двумя расстроенными контурами с построением статической детекторной характеристики в рамках программного графического пакета Advanced Grapher, и построение схемы в программе Multisim

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ЧД – частотный детектор
РК – расстроенный контур
АМ – амплитудная модуляция
ЧМ – частотная модуляция
ФМ – фазовая модуляция
АПЧ – автоматическая подстройка частоты
ФАПЧ – фазовая автоподстройка частоты
РПУ – радиоприёмное устройство
КНИ – коэффициент нелинейных искажений
ТЗ – техническое задание
ПЧ – промежуточная частота
СДХ – статическая детекторная характеристика
АЧХ – амплитудно-частотная характеристика
НЧ – низкая частота
ВЧ – высокая частота
ВАХ – вольтамперная характеристика

ВВЕДЕНИЕ

ЧД является важным узлом различных устройств: детекторов сигналов с ЧМ, элементом АПЧ в приёмнике, элементом схем различных измерительных приборов. От правильности расчёта и точности настройки ЧД, в значительной степени, зависят качественные показатели РПУ и точность работы измерительных приборов.

ЧД представляет собой устройство, напряжение на выходе которого определяется отклонением мгновенной частоты входного сигнала от определённого среднего значения. При этом, ЧМ сигнал преобразуется в колебания с другим видом модуляции (например, АМ), которые, в дальнейшем, детектируются безынерционной нелинейной цепью [3].

ЧД подразделяются на следующие группы:

- детекторы с частотно – амплитудным преобразованием, в которых осуществляется преобразование ЧМ колебаний в колебания с АМ, с последующим амплитудным детектированием;
- детекторы с частотно – фазовым преобразованием, в которых осуществляется преобразование ЧМ колебаний в колебания с ФМ, с последующим фазовым детектированием;
- детекторы с частотно – импульсным преобразованием, в которых осуществляется преобразование ЧМ колебаний в последовательность импульсов, частота следования которых пропорциональна изменению частоты сигнала;
- детекторы на базе ФАПЧ.

В РПУ широкое распространение получили ЧД с двумя расстроенными контурами, выполненные по балансной схеме и имеющие линейные характеристики требуемой величины, проходящие через ноль.

Такие ЧД обладают минимальным КНИ, требуемой рабочей полосой частотной характеристики, достаточной крутизной статической детекторной характеристики.

Современные технологии полупроводниковых материалов и конструкторских разработок позволяют конструировать ЧД для РПУ и измерительной техники с высокими качественными показателями заданных характеристик.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Выбор структурной схемы частотного детектора

Исходя из ТЗ и выводов предыдущего раздела, для проектирования выбираем балансную схему ЧД с двумя расстроенными контурами, структурная схема которой изображена на рисунке 1.

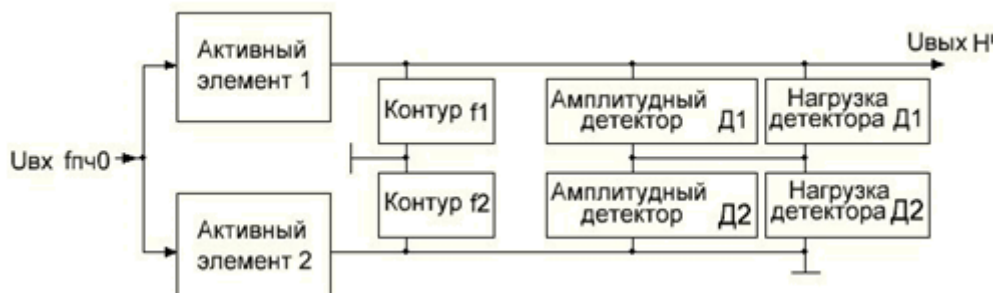


Рисунок 1 – Структурная схема ЧД

На рисунке изображено:

- $U_{вх} f_{пч0}$ – напряжение сигнала ПЧ на выходе усилителя – ограничителя тракта ПЧ;
- активные усилительные элементы, предназначенные для компенсации потерь уровня напряжения частоты $f_{пч0}$ при работе ограничителя;
- контура f_1 и f_2 настроены на крайние частоты рабочей полосы ЧД;
- амплитудные детекторы Д1 и Д2 предназначены для детектирования преобразованного АМ сигнала;
- нагрузки детекторов для фильтрации сигнала $f_{пч0}$.

2 Выбор и расчёт элементов ЧД

Условная идеализированная СДХ ЧД изображена на рисунке 2.

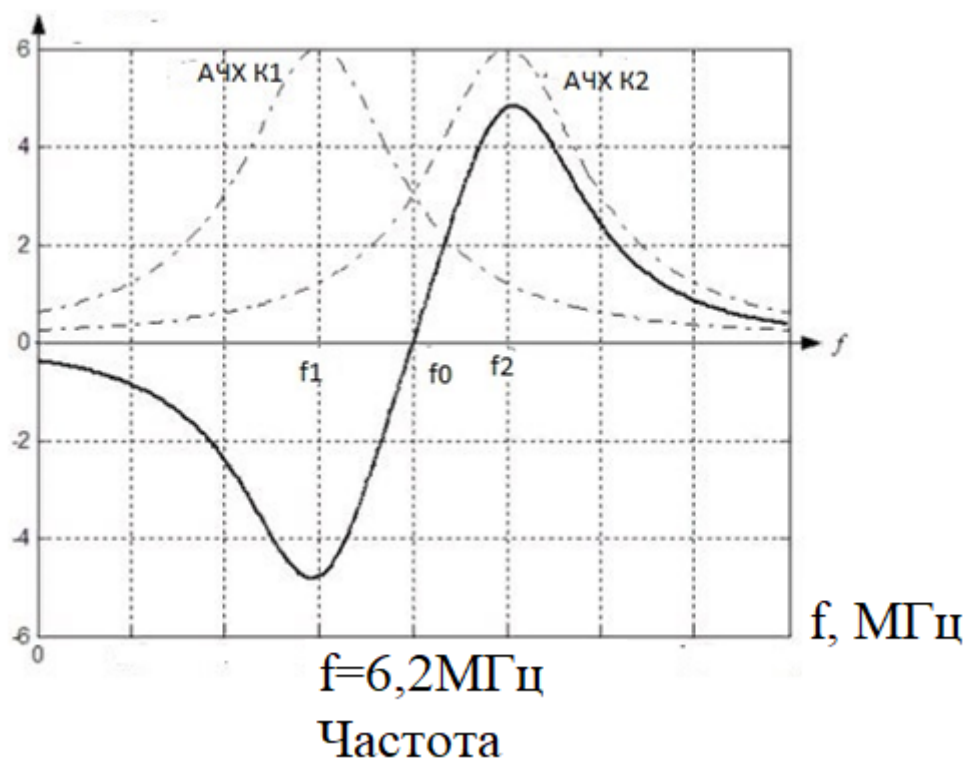


Рисунок 2 – Условная идеализированная СДХ ЧД

Здесь:

- $АЧХ К_1$ и $АЧХ К_2$ – АЧХ контуров, соответственно, f_1 и f_2 (см. рис.1);
- $f_0 = f_{ПЧ 0}$;
- f_1 и f_2 – частоты настройки контуров, соответственно, K_1 и K_2 .

Как видим, линейный участок СДХ создаётся за счёт суммирования внутренних склонов $АЧХ К_1$ и $АЧХ К_2$, что, для минимизации КНИ, предъявляет высокие требования к их идентичности и симметрии относительно оси f_0 .

Для дальнейших расчётов необходимо определить рабочую полосу ЧД [2]:

$$\Delta f_0 = 2 \cdot \frac{\Delta f_d}{B} \quad (1)$$

где B – коэффициент использования полосы;

Δf_d – полоса частот ЧД, заданная в ТЗ.

По рис. 9-11 графика зависимости в ЧД с расстроенными контурами [2] и рисунку 1 найдём параметры σ_p и B (рис.3) для $k_r = 0,5\%$:

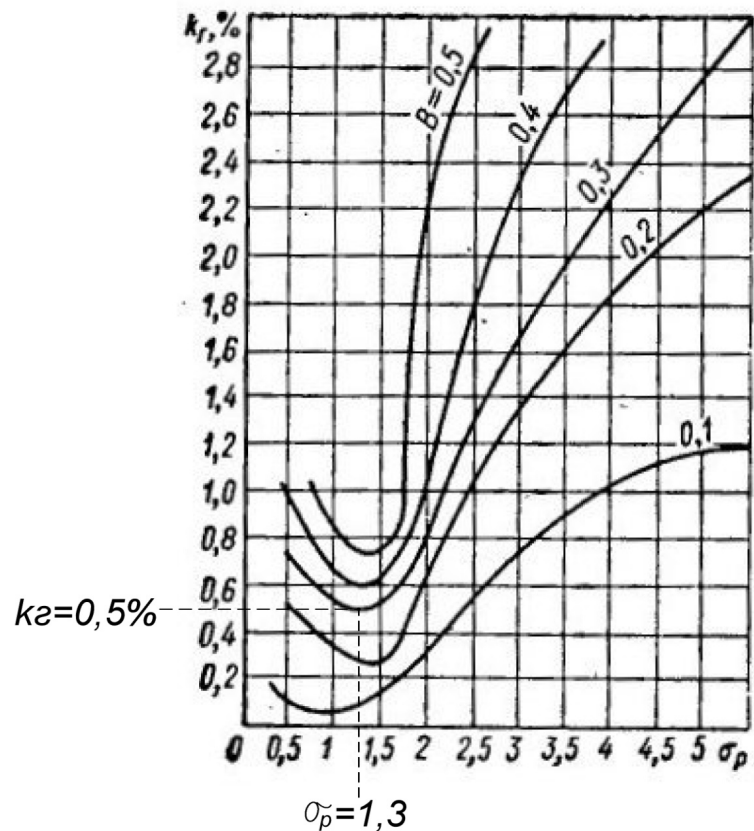


Рисунок 3 – Определение параметров σ_p и B

По рис.3, при для $k_r = 0,5\%$:

- обобщённая расстройка контуров K_1 и K_2 :

$$\sigma_p = X_0 \approx 1,3 \quad (2)$$

- коэффициент использования полосы:

$$B = 0,3 \quad (3)$$

Отсюда:

$$\Delta f_0 = 2 \cdot \frac{\Delta f_d}{B} = 2 \cdot \frac{52}{0,3} = 346,67 \text{ кГц} \quad (4)$$

Определим относительную полосу частот:

$$\delta f = \frac{\Delta f_0}{f_0} = \frac{346,67}{6200} \approx 0,056 \quad (5)$$

Согласно [1], если $\delta_f = 0,059 > 0,001$, то проектируемый приёмник является относительно широкополосным устройством.

При этом, заданный коэффициент нелинейных искажений, $K_f \leq 0,5 \%$, может быть обеспечен балансной схемой ЧД с двумя расстроенными контурами при условии получения симметричной СДХ, что обеспечивается одинаковыми полосами пропускания контуров и равенством обобщённых расстроек контуров [1]:

$$X_{01} = 2 \cdot \Delta f_0 \cdot \frac{Q_1}{f_{01}} = X_{02} = 2 \cdot \Delta f_0 \cdot \frac{Q_2}{f_{02}} = X_0 \quad (6)$$

где

- Q_1 и Q_2 – соответственно, добротности первого и второго контуров;
- f_{01} и f_{02} - соответственно, частоты настроек первого и второго контуров.

Каждый из контуров, настроен на частоты:

$$f_{01} = f_0 - \Delta f_0 = 6200 - 346,67 = 5853,33 \text{ кГц.} \quad (7)$$

$$f_{02} = f_0 + \Delta f_0 = 6200 + 346,67 = 6546,67 \text{ кГц.} \quad (8)$$

Учитывая (6) – (8) и, что $f_{01} > f_{02}$, для обеспечения равенства полос пропускания контуров и обобщённых расстроек контуров, необходимо, чтобы были соблюдены неравенства:

$$Q_1 < Q_2 \text{ и } \rho_1 > \rho_2, \quad (9)$$

где ρ_1 и ρ_2 – соответствующие характеристические сопротивления контуров, при этом:

$$\rho_1 = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} > \rho_2 = \sqrt{\frac{L_2}{C_2}} \quad (10)$$

На величину нелинейных искажений влияют чётные (особенно 2-я) гармоники модулирующей частоты. Наличие и величину чётных гармоник можно минимизировать обеспечением идентичности контуров и точностью настройки ЧД [3].

В связи с тем, что в ТЗ не задана верхняя модулирующая частота, принимаем:

$$F_B \approx 10 \text{ кГц.} \quad (11)$$

По рекомендациям [1] – [3], наиболее приемлемой схемой ЧД с двумя расстроенными контурами, соответствующей требованиям ТЗ, будет функциональная схема, изображённая на рисунке 4.

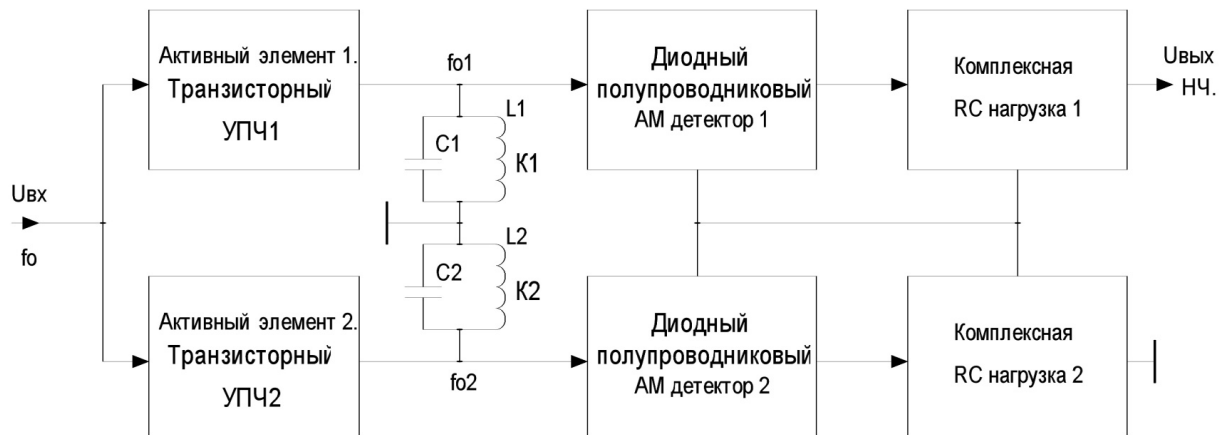


Рисунок 4 – Схема электрическая функциональная ЧД с двумя РК.

В качестве активного элемента выбираем ВЧ транзистор по следующим основным параметрам:

- граничная частота усиления:

$$f_{гр} \geq 10 \cdot f_0 = 10 \cdot 6,2 = 62 \text{ МГц}; \quad (11)$$

- напряжение питания:

$$U_{пит} \geq 20 \cdot U_{вых \text{ пч}}, \quad (12)$$

где напряжение на выходе тракта ПЧ (или на входе детектора ЧМ [5]):

$$U_{вых \text{ пч}} = U_{вх, \text{дет. ЧМ}} \approx 0,5 \text{ В}. \quad (13)$$

Тогда:

$$U_{пит} \geq 20 \cdot U_{вх, \text{дет. ЧМ}} = 20 \cdot 0,5 = 10 \text{ В}. \quad (14)$$

В качестве активного элемента выбираем ВЧ транзистор структуры n-p-n типа КТ315А с основными параметрами:

- модуль коэффициента передачи на высокой частоте $f = 100 \text{ МГц}$, $|h_{21э}| \approx 2,7$;
- статический коэффициент передачи тока, $h_{21э} \approx (30 - 120)$;
- ёмкость коллекторного перехода, $C_k = 7 \text{ пФ}$;
- постоянная времени цепи обратной связи, $\tau_k = 70 \text{ пс}$;
- максимальный ток коллектора (эмиттера), $I_k \approx I_э = 100 \text{ мА}$;
- постоянные напряжения, $U_{кб \text{ макс}} = U_{кэ \text{ макс}} = 25 \text{ В}$;

- граничная частота, $f_{гр} = 100 \text{ МГц}$.

Схема электрическая принципиальная ЧД с двумя расстроенными контурами изображена на рисунке 5.

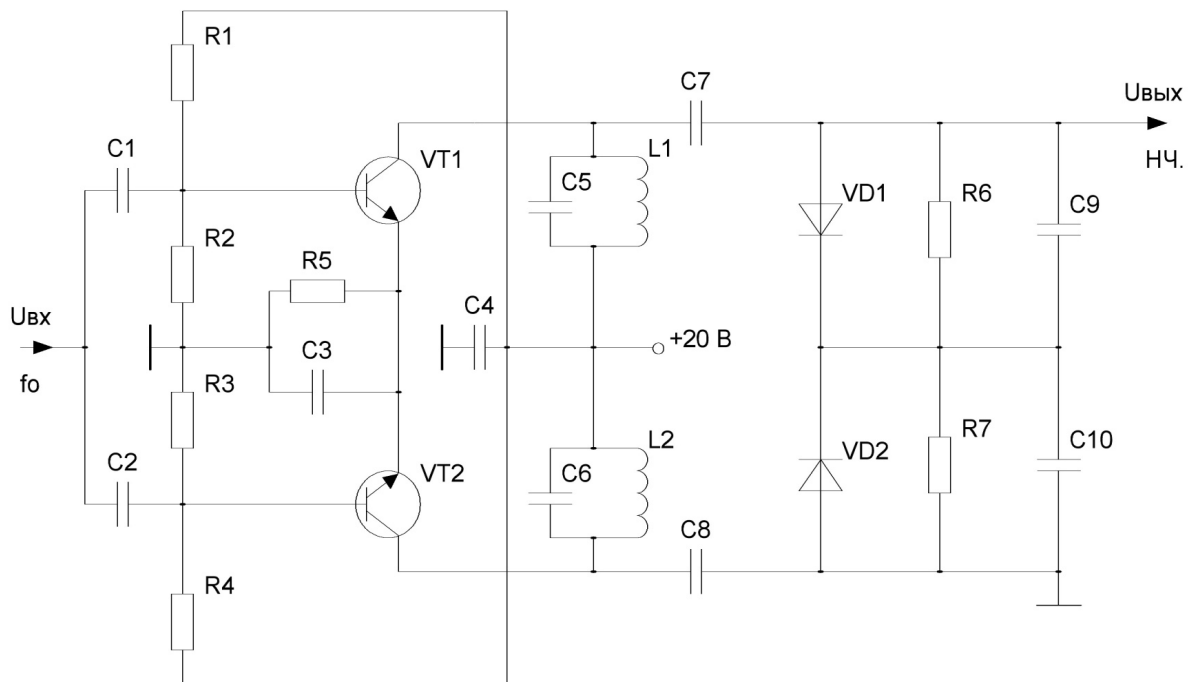


Рисунок 5 – Схема электрическая принципиальная ЧД

На схеме изображено:

- транзисторы VT_1 и VT_2 – усилительные элементы балансного ЧД;
- L_1C_5 и L_2C_6 – соответственно, контура K_1 и K_2 ЧД;
- VD_1 и VD_2 – детекторные диоды АМ детекторов;
- R_6C_9 и R_7C_{10} – резисторы и конденсаторы комплексных нагрузок;
- C_1 C_2 C_7 C_8 – разделительные конденсаторы;
- C_3 C_4 – шунтирующие конденсаторы;
- резисторы $R_1 - R_4$ – элементы создания напряжения смещения на базисных элементах;
- R_5 – резистор температурной компенсации усилительных элементов балансного ЧД.

По выходным характеристикам транзистора КТ315А найдём его параметры в режиме «без сигнала», что отображено на рисунке 6.

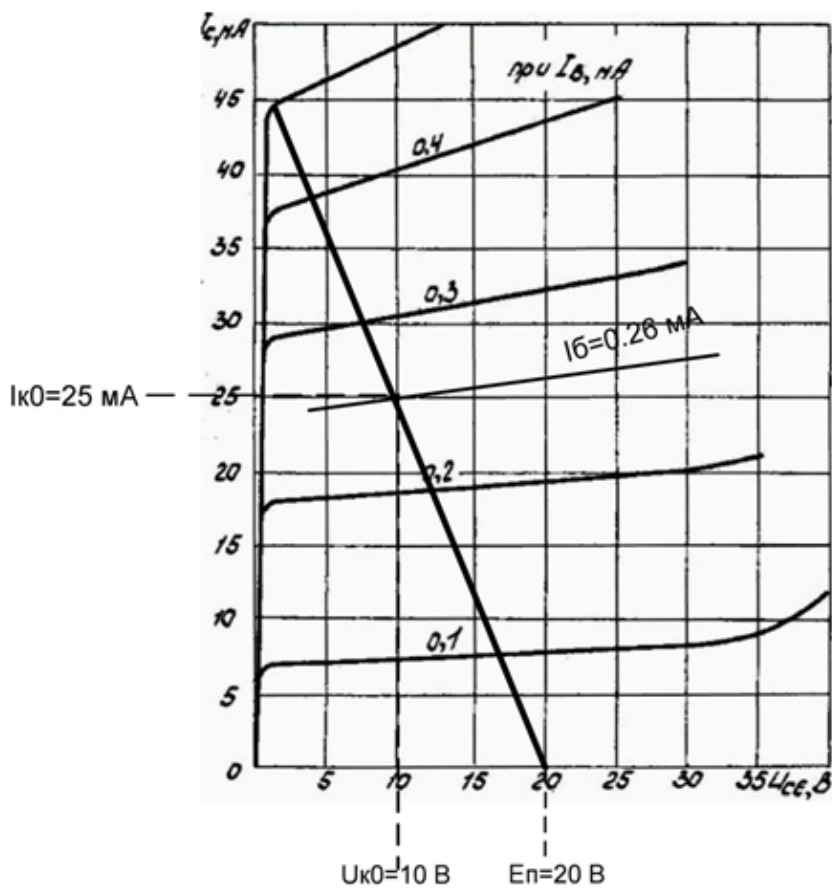


Рисунок 6 – Определение параметров транзистора КТ315А в режиме «без сигнала» по выходным характеристикам
По входным характеристикам транзистора КТ315А найдём его параметры в режиме «без сигнала», что отображено на рисунке 7.

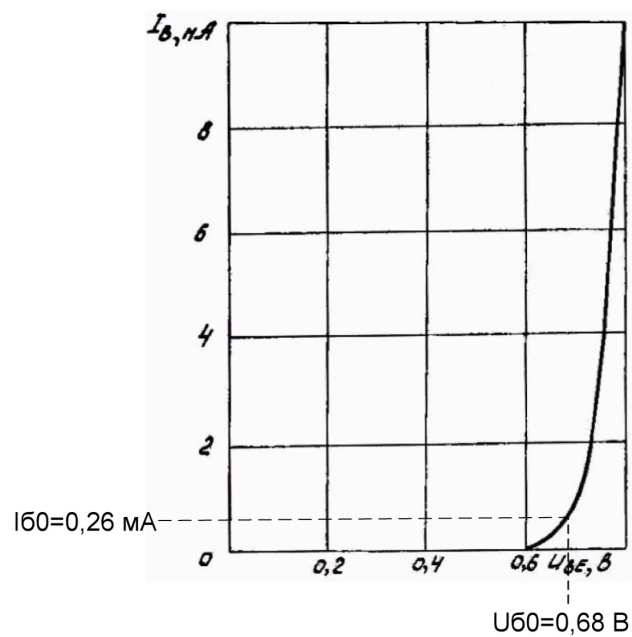


Рисунок 7 – Нахождение параметров транзистора КТ315А в режиме «без сигнала» по входным характеристикам

Согласно рис. 6, 7, параметры транзистора КТ315А в режиме «без сигнала»:

- постоянная составляющая тока коллектора (эмиттера):

$$I_{к0} \approx I_{э0} = 25 \text{ мА}; \quad (15)$$

- напряжение рабочей точки:

$$U_{к0} = 10 \text{ В}; \quad (16)$$

- постоянная составляющая тока смещения базы:

$$I_{б0} = 260 \text{ мкА}. \quad (17)$$

Напряжение на эмиттере:

$$U_{э0} = E_{п} - U_{к0} = 20 - 10 = 10 \text{ В}. \quad (18)$$

Величина резистора R_5 :

$$R_5 = \frac{U_{э0}}{2 \cdot I_{к0}} = \frac{10}{0,05} = 200 \text{ Ом}. \quad (19)$$

По стандартному ряду резисторов выбираем:

$$R_5 = 200 \text{ Ом}. \quad (20)$$

Мощность, рассеиваемая резистором R_5 :

$$P_{R5} = (2 \cdot I_{к0})^2 \cdot R_5 = 5 \cdot 10^{-2} \cdot 200 \approx 0,5 \text{ Вт}. \quad (21)$$

Принимаем, величина тока делителя базового смещения транзисторов:

$$I_{бс0} = 10 \cdot I_{б0} = 10 \cdot 0,00026 = 0,0026 \text{ А}. \quad (22)$$

Напряжение смещения кремниевого транзистора:

$$U_{бэ}^1 \approx 0,7 \text{ В}. \quad (23)$$

Величина резисторов R_2 и R_4 :

$$R_2 = R_4 = \frac{U_{э0} + U_{бэ}^1}{I_{бс0}} = \frac{10 + 0,7}{0,0026} \approx 4116 \text{ Ом}. \quad (24)$$

По стандартному ряду резисторов выбираем:

$$R_2 = R_4 = 4,3 \text{ кОм}. \quad (25)$$

Мощность, рассеиваемая резисторами R_2 и R_4 :

$$P_{R2} = P_{R4} = I_{бс0}^2 \cdot R_2 = 26^2 \cdot 10^{-8} \cdot 4300 \approx 0,03 \text{ Вт}. \quad (26)$$

Величина резисторов R_1 и R_3 :

$$R_1 = R_3 = \frac{E_{п} - U_{э0} - U_{бэ}^1}{I_{бс0}} = \frac{20 - 10 - 0,7}{0,0026} \approx 3577 \text{ Ом}. \quad (27)$$

По стандартному ряду резисторов выбираем:

$$R_1 = R_3 = 3,6 \text{ кОм.} \quad (28)$$

Мощность, рассеиваемая резисторами R_1 и R_3 :

$$P_{R1} = P_{R3} = I_{\text{бс}0}^2 \cdot R_1 = 26^2 \cdot 10^{-8} \cdot 3600 \approx 0,025 \text{ Вт.} \quad (29)$$

Находим вспомогательные параметры:

$$r_{\text{э}} = 25,6 / I_{\text{э}0} = 0,026 / 25 \approx 1 \text{ Ом.} \quad (30)$$

$$r_{\text{б}} = \tau_{\text{к}} / C_{\text{к}} = 70 \cdot 10^{-12} / 7 \cdot 10^{-12} \approx 10 \text{ Ом.} \quad (31)$$

$$h_{11\text{б}} = r_{\text{э}} + r_{\text{б}} / h_{21\text{э}} = 1 + 10 / 30 \approx 1,33 \text{ Ом.} \quad (32)$$

$$\gamma_{\text{ГР}} = f_0 / f_{\text{ГР}} = 6,2 / 100 \approx 6,2 \cdot 10^{-2}. \quad (33)$$

$$f_{\text{с}} = f_{\text{ГР}} \cdot h_{11\text{б}} / r_{\text{б}} = 10^8 \cdot 1,33 / 10 \approx 13,3 \cdot 10^6 \text{ Гц.} \quad (34)$$

$$\gamma_{\text{с}} = f_0 / f_{\text{с}} = 6,2 / 13,3 \approx 0,467. \quad (35)$$

Проводимость обратной передачи:

$$|Y_{21}| = \frac{h_{21\text{э}}}{[(h_{21\text{э}} + 1)h_{11\text{б}}\sqrt{1 + \gamma_{\text{с}}^2}]} = \frac{30}{[(30 + 1) \cdot 1,33 \cdot \sqrt{1 + 0,467^2}]} \approx 0,66 \text{ сим} \quad (36)$$

Проводимость прямой передачи:

$$|Y_{12}| = 2\pi \cdot f_0 \cdot C_{\text{к}} = 6,28 \cdot 6,2 \cdot 10^6 \cdot 7 \cdot 10^{-12} \approx 0,00027 \text{ сим.} \quad (37)$$

Коэффициент устойчивого усиления каскада:

$$K_{\text{уст.}} = 0,45\sqrt{|Y_{21}|/|Y_{12}|} = 0,45\sqrt{(0,66/0,00027)} \approx 22 \quad (38)$$

Выходная проводимость транзистора КТ315А:

$$g_{22\text{э}} = \frac{2\pi \cdot f_0 \cdot \tau_{\text{к}} \cdot \gamma_{\text{с}}}{[h_{11\text{б}} \cdot (1 + \gamma_{\text{с}}^2)]} = \frac{6,28 \cdot 6,2 \cdot 10^6 \cdot 70 \cdot 10^{-12} \cdot 0,467}{[1,33 \cdot (1 + 0,467^2)]} \approx 0,00079 \text{ сим} \quad (39)$$

Выходное сопротивление транзистора КТ315А:

$$R_{\text{вых}} = 1/g_{22\text{э}} = 1/0,00079 \approx 1273 \text{ Ом.} \quad (40)$$

Выходная ёмкость транзистора КТ315А:

$$C_{22} = \frac{C_{\text{к}} + \tau_{\text{к}}}{[h_{11\text{б}} \cdot (1 + \gamma_{\text{с}}^2)]} = \frac{7 \cdot 10^{-12} + 70 \cdot 10^{-12}}{[1,33 \cdot (1 + 0,467^2)]} \approx 47,5 \cdot 10^{-12} \text{ Ф} = 47,5 \text{ пФ} \quad (41)$$

Минимально допустимое, с точки зрения стабильности формы АЧХ, отношение эквивалентной ёмкости контура каскада к ёмкости, вносимой в контур транзистором [3]:

$$a \geq b \cdot f_0 / (\mu \cdot \Delta f_0), \quad (42)$$

где $b = \Delta C_{11}/C_{11} \approx \Delta C_{22}/C_{22} \approx 0,2$ – относительное изменение входной и выходной ёмкостей транзистора;

$\mu \approx 1,25$ – для УПЧ с одиночными контурами.

Отсюда:

$$a \geq b \cdot f_0 / (\mu \cdot \Delta f_0) = 0,2 \cdot 6,2 / (1,25 \cdot 0,347) \approx 2,86. \quad (43)$$

Необходимые эквивалентные добротности контуров K_1 и K_2 :

$$Q_{1\beta} = X_0 \cdot f_{01} / (2 \cdot \Delta f_0) = 1,3 \cdot 5853,33 / (2 \cdot 347) \approx 11. \quad (44)$$

$$Q_{2\beta} = X_0 \cdot f_{02} / (2 \cdot \Delta f_0) = 1,3 \cdot 6546,67 / (2 \cdot 347) \approx 12. \quad (45)$$

Принимаем, ориентировочно, ёмкости контуров [2]:

$$C_{K1} \approx C_{K2} \approx C_K \approx 100 \text{ пФ}. \quad (46)$$

Индуктивности контуров:

$$\begin{aligned} L_1 &= 1 / (4\pi^2 \cdot f_{01}^2 \cdot C_K) = 1 / (4 \cdot 3,14^2 \cdot 585,333^2 \cdot 10^8 \cdot 10^{-10}) \approx \\ &\approx 7,41 \cdot 10^{-6} \text{ Гн} = 7,41 \text{ мкГн}. \end{aligned} \quad (47)$$

$$\begin{aligned} L_2 &= 1 / (4\pi^2 \cdot f_{02}^2 \cdot C_K) = 1 / (4 \cdot 3,14^2 \cdot 654,667^2 \cdot 10^8 \cdot 10^{-10}) \approx \\ &\approx 5,92 \cdot 10^{-6} \text{ Гн} = 5,92 \text{ мкГн}. \end{aligned} \quad (48)$$

По рекомендации [5] принимаем, ориентировочно, конструктивные добротности контуров:

$$Q_{10} = Q_{20} \approx 100. \quad (49)$$

Затухания контуров:

$$d_{10} = d_{20} = d_0 = 1 / Q_{10} = 1 / 100 = 0,01. \quad (50)$$

$$d_{1\beta} = 1 / Q_{1\beta} = 1 / 11 \approx 0,091. \quad (51)$$

$$d_{2\beta} = 1 / Q_{2\beta} = 1 / 12 \approx 0,083. \quad (52)$$

Входное сопротивление диодного детектора VD_1 [2]:

$$\begin{aligned} R_{\text{вх. д1}} &\approx 2\pi \cdot f_0 \cdot L_1 / (d_{1\beta} - d_0) = \\ &= 6,28 \cdot 6,2 \cdot 10^6 \cdot 7,41 \cdot 10^{-6} / (0,091 - 0,01) \approx 3776 \text{ Ом}. \end{aligned} \quad (53)$$

Входное сопротивление диодного детектора VD_2 :

$$\begin{aligned} R_{\text{вх. д2}} &\approx 2\pi \cdot f_0 \cdot L_2 / (d_{2\beta} - d_0) = \\ &= 6,28 \cdot 6,2 \cdot 10^6 \cdot 5,92 \cdot 10^{-6} / (0,083 - 0,01) \approx 3347 \text{ Ом}. \end{aligned} \quad (54)$$

Выбираем тип детекторного диода – Д311А с основными параметрами:

- постоянное прямое напряжение, $U_{\text{пр макс}} = 0,4 \text{ В}$;

- средний выпрямленный ток, $I_{\text{пр ср}} = 10 \text{ мА}$ при $U_{\text{пр}} \approx 0,4 \text{ В}$;
- постоянный обратный ток, $i_{\text{обр}} = 10^{-4} \text{ А}$ при $U_{\text{обр}} = 30 \text{ В}$;
- максимальное постоянное обратное напряжение, $U_{\text{обр макс}} = 30 \text{ В}$;
- максимальная рабочая частота, $f_{\text{д макс}} = 40 \text{ МГц}$;
- ёмкость диода при $U_{\text{обр}} = 5 \text{ В}$, $C_{\text{д}} \leq 3 \text{ пФ}$;

Дифференциальное прямое сопротивление диода:

$$R_{i \text{ пр.}} = U_{\text{пр}} / I_{\text{пр ср}} = 0,4 / 0,01 = 40 \text{ Ом.} \quad (55)$$

Обратное сопротивление диода:

$$R_{i \text{ обр}} = U_{\text{обр макс}} / i_{\text{обр}} = 30 / 10^{-4} = 3 \cdot 10^5 \text{ Ом.} \quad (56)$$

Активная нагрузка детектора VD_1 [2]:

$$R_6 = \frac{2 \cdot R_{i \text{ обр}}}{\left[\left(\frac{R_{i \text{ обр}}}{R_{\text{вх.д1}}} \right) - 3 \right]} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 10^5}{\left[\left(3 \cdot \frac{10^5}{3776} \right) - 3 \right]} \approx 7848 \text{ Ом.} \quad (57)$$

По шкале номинальных значений резисторов выбираем:

$$R_6 = 8,2 \text{ кОм.} \quad (58)$$

Мощность резистора R_6 :

$$P_{R6} = I_{\text{пр ср}}^2 \cdot R_6 = 10^{-4} \cdot 8200 \approx 0,82 \text{ Вт.} \quad (59)$$

Нагрузка детектора VD_2 :

$$R_7 = \frac{2 \cdot R_{i \text{ обр}}}{\left(\frac{R_{i \text{ обр}}}{R_{\text{вх.д2}}} \right) - 3} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 10^5}{\left(\frac{3 \cdot 10^5}{3347} \right) - 3} \approx 6926 \text{ Ом.} \quad (60)$$

По шкале номинальных значений резисторов выбираем:

$$R_7 = 6,8 \text{ кОм.} \quad (61)$$

Мощность резистора R_7 :

$$P_{R7} = I_{\text{пр ср}}^2 \cdot R_7 = 10^{-4} \cdot 6800 \approx 0,68 \text{ Вт.} \quad (62)$$

Коэффициент включения транзистора VT_1 в первый контур K_1 :

$$p_1 = \sqrt{\frac{d_{13} - d_0}{2\pi \cdot f_0 \cdot L_1 \cdot g_{223}}} = \sqrt{\frac{0,091 - 0,01}{2\pi \cdot 6,2 \cdot 10^6 \cdot 7,41 \cdot 10^{-6} \cdot 0,00079}} \approx 0,36 \quad (63)$$

Коэффициент включения транзистора VT_2 во второй контур L_2 :

$$p_2 = \sqrt{\frac{d_{23} - d_0}{2\pi \cdot f_0 \cdot L_2 \cdot g_{223}}} = \sqrt{\frac{0,083 - 0,01}{2\pi \cdot 6,2 \cdot 10^6 \cdot 5,92 \cdot 10^{-6} \cdot 0,00079}} \approx 0,40 \quad (64)$$

Ёмкости нагрузок детекторов:

$$C_9 = \frac{\sqrt{1 - m_{\max}}}{2\pi \cdot F_B \cdot R_6 \cdot m_{\max}} = \frac{\sqrt{1 - 0,5}}{2\pi \cdot 10000 \cdot 8200 \cdot 0,5} \approx 2,74 \cdot 10^{-9} \Phi = 2740 \text{ пФ} \quad (65)$$

где $m_{\max} \approx 0,5$ [2].

По шкале номинальных значений конденсаторов выбираем величину конденсатора C_9 :

$$C_9 = 2700 \text{ пФ}. \quad (66)$$

$$C_{10} = \frac{\sqrt{1 - m_{\max}}}{2\pi \cdot F_B \cdot R_7 \cdot m_{\max}} = \frac{\sqrt{1 - 0,5}}{2\pi \cdot 10000 \cdot 6800 \cdot 0,5} \approx 3,31 \cdot 10^{-9} \Phi = 3310 \text{ пФ} \quad (67)$$

По шкале номинальных значений конденсаторов выбираем величину конденсатора C_{10} :

$$C_{10} = 3200 \text{ пФ}. \quad (68)$$

Определим величину конденсатора C_7 .

$$X_{C7} \leq R_6/20 = 8200/20 = 410 \text{ Ом}. \quad (69)$$

$$C_7 = 1/(2\pi \cdot f_0 \cdot X_{C7}) = 1/(6,28 \cdot 6,2 \cdot 10^6 \cdot 410) \approx 62,4 \cdot 10^{-12} \Phi = 62 \text{ пФ}. \quad (70)$$

Определим величину конденсатора C_8 .

$$X_{C8} \leq R_7/20 = 6800/20 = 340 \text{ Ом}. \quad (71)$$

$$C_8 = 1/(2\pi \cdot f_0 \cdot X_{C8}) = 1/(6,28 \cdot 6,2 \cdot 10^6 \cdot 340) \approx 75,6 \cdot 10^{-12} \Phi \approx 76 \text{ пФ}. \quad (72)$$

Принимаем: $C_7 = 68 \text{ пФ}$; $C_8 = 75 \text{ пФ}$.

Коэффициент передачи ЧД с расстроенными контурами при $p_1 = 0,36$; $p_2 = 0,40$; $p_{cp} \approx 0,38$:

$$K_{\text{чд}} = p_{cp} \cdot 2 \cdot K_{\text{уст}} \cdot K_d \cdot \varphi(B_p, B)/(2\pi \cdot \Delta f_0^2 \cdot C_{22}). \quad (73)$$

Где $\varphi(B_p, B)$ - функция обобщённой расстройки:

$$\varphi(B_p, B) \approx 2 \cdot B_p \cdot B/[\sqrt{(1 + B_p)}]^3; \quad (74)$$

K_d - коэффициент передачи амплитудного диодного детектора при

$R_7 = R_n = 6800 \text{ Ом}$:

$$K_d = \cos \Theta. \quad (75)$$

$$\Theta \approx [3 \cdot \pi / (S \cdot R_H)]^{1/3}. \quad (76)$$

Для вычисления крутизны характеристики диода используем ВАХ диода Д311А, представленных на рисунке 8.

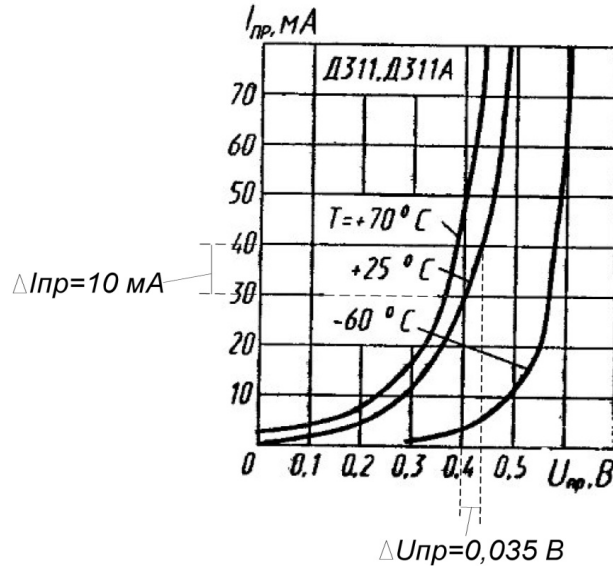


Рисунок 8 - Определение крутизны характеристики диода Д311А

Здесь:

- крутизна ВАХ на условно линейном участке:

$$S_d = \Delta I_{\text{пр}} / \Delta U_{\text{пр}} = 0,01 / 0,035 \approx 0,29 \text{ А/В}. \quad (77)$$

Тогда величина Θ для контуров K_1 и K_2 :

$$\Theta_1 \approx [3 \cdot \pi / (S \cdot R_6)]^{1/3} = [3 \cdot 3,14 / (0,29 \cdot 8200)]^{1/3} \approx 0,158 \text{ рад} \approx 9^\circ. \quad (78)$$

$$\Theta_2 \approx [3 \cdot \pi / (S \cdot R_7)]^{1/3} = [3 \cdot 3,14 / (0,29 \cdot 6800)]^{1/3} \approx 0,19 \text{ рад} \approx 10^\circ. \quad (79)$$

Тогда:

$$K_d = \cos \Theta = \cos 10^\circ \approx 0,986. \quad (80)$$

При $\mathcal{B}_p = 1,3$ и $\mathcal{B} = \Delta f_d / \Delta f_0 = 52 / 347 = 0,15$ найдём соотношение:

$$(\mathcal{B} / \mathcal{B}_p)^2 = (0,15 / 1,3)^2 \approx 0,013 \ll 1. \quad (81)$$

Согласно [2], если $(\mathcal{B} / \mathcal{B}_p)^2 \ll 1$, тогда применима формула:

$$\varphi(\sigma_p, \sigma) \approx 2 \cdot \frac{\sigma_p}{(\sigma \cdot \sqrt{1 + \sigma_p})^3} = 2 \cdot \frac{1,3}{(0,15 \cdot \sqrt{1 + 1,3})^3} \approx 220 \quad (82)$$

Отсюда:

$$K_{\text{чд}} = \frac{p \cdot K_{\text{уст}} \cdot K_d \cdot \varphi(\sigma_p, \sigma)}{2\pi \cdot \Delta f_0^2 \cdot C_{22}} = \frac{0,38 \cdot 22 \cdot 0,986 \cdot 220}{6,28 \cdot 347^2 \cdot 10^6 \cdot 47,5 \cdot 10^{-12}} \approx 50,4 \quad (83)$$

3 Построение СДХ

Согласно [10], напряжение на выходе ЧД:

$$U_{\text{ВЫХ}} = K_{\text{ЧД}} \cdot U_{\text{С}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 + (\xi - \xi_0)^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 + (\xi + \xi_0)^2}} \right) \quad (84)$$

где

- $U_{\text{С}} \approx 0,5 \text{ В}$ –напряжение на выходе тракта ПЧ (или на входе детектора ЧМ) (таблица 2.9, [5]);

- уравнение СДХ [10]:

$$Y = \frac{1}{\sqrt{1 + (\xi - \xi_0)^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 + (\xi + \xi_0)^2}} \quad (85)$$

- оптимальная величина ξ_0 , при которой достигается наименьшая степень нелинейных искажений в диапазоне от $f_{01} = 5,853 \text{ МГц}$ до $f_{02} = 6,546 \text{ МГц}$:

$$\xi_{0 \text{ опт}} \approx 1,23; \quad (86)$$

- при равенстве резонансных сопротивлений контуров и при одинаковых коэффициентах передачи амплитудных детекторов:

$$\xi_{0 \text{ опт}} = (f_1/f_0 - f_0/f_1) \cdot Q_{1\text{э}} = (f_2/f_0 - f_0/f_2) \cdot Q_{2\text{э}}. \quad (87)$$

- отсюда, оптимальные величины эквивалентных добротностей катушек контуров:

$$Q_{1\text{э опт}} = \xi_{0 \text{ опт}} / |(f_1/f_0 - f_0/f_1)| = 1,23 / |(5853/6200 - 6200/5853)| \approx 10,7; \quad (88)$$

$$Q_{2\text{э опт}} = \xi_{0 \text{ опт}} / |(f_2/f_0 - f_0/f_2)| = 1,23 / |(6546/6200 - 6200/6546)| \approx 11,3; \quad (89)$$

Средняя эквивалентная добротность катушек контуров:

$$Q_{\text{ср э опт}} = \sqrt{Q_{1\text{э опт}} \cdot Q_{2\text{э опт}}} = \sqrt{10,7 \cdot 11,3} \approx 11; \quad (90)$$

- величина текущей расстройки ξ в диапазоне от $f_{01} = 5,853 \text{ МГц}$ до $f_{02} = 6,546 \text{ МГц}$:

$$\xi = (f/f_0 - f_0/f) \cdot 11 = (1,77 \cdot f - 68,2/f); \quad (91)$$

- где f – текущая частота в диапазоне от $f_{01} = 5,853 \text{ МГц}$ до $f_{02} = 6,546 \text{ МГц}$.

Тогда:

$$\begin{aligned}
 U_{\text{вых}} &= K_{\text{чд}} \cdot U_{\text{с}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1+(\xi - \xi_0)^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+(\xi + \xi_0)^2}} \right) = \\
 &= 50,4 \cdot 0,5 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1+(\xi - \xi_0)^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+(\xi + \xi_0)^2}} \right) = \\
 &= 25,2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1+(\xi - \xi_0)^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+(\xi + \xi_0)^2}} \right) \quad (92)
 \end{aligned}$$

Статическая детекторная характеристика - зависимость постоянной составляющей $U_{\text{выходного}}$ напряжения от изменения амплитуды $U_{\text{вх}}$ немодулированного сигнала $u_{\text{вх}}(t) = U_{\text{вх}} \cos(\omega t)$. Уровень нелинейных искажений, имеющих место при детектировании, определяется видом детекторной характеристики. По детекторной характеристике можно определить диапазон изменения амплитуды $u(t)$ модулированного сигнала, при котором нелинейные искажения модулирующего сообщения не будут превышать определенного предела.

СДХ изображена на рисунке 9.

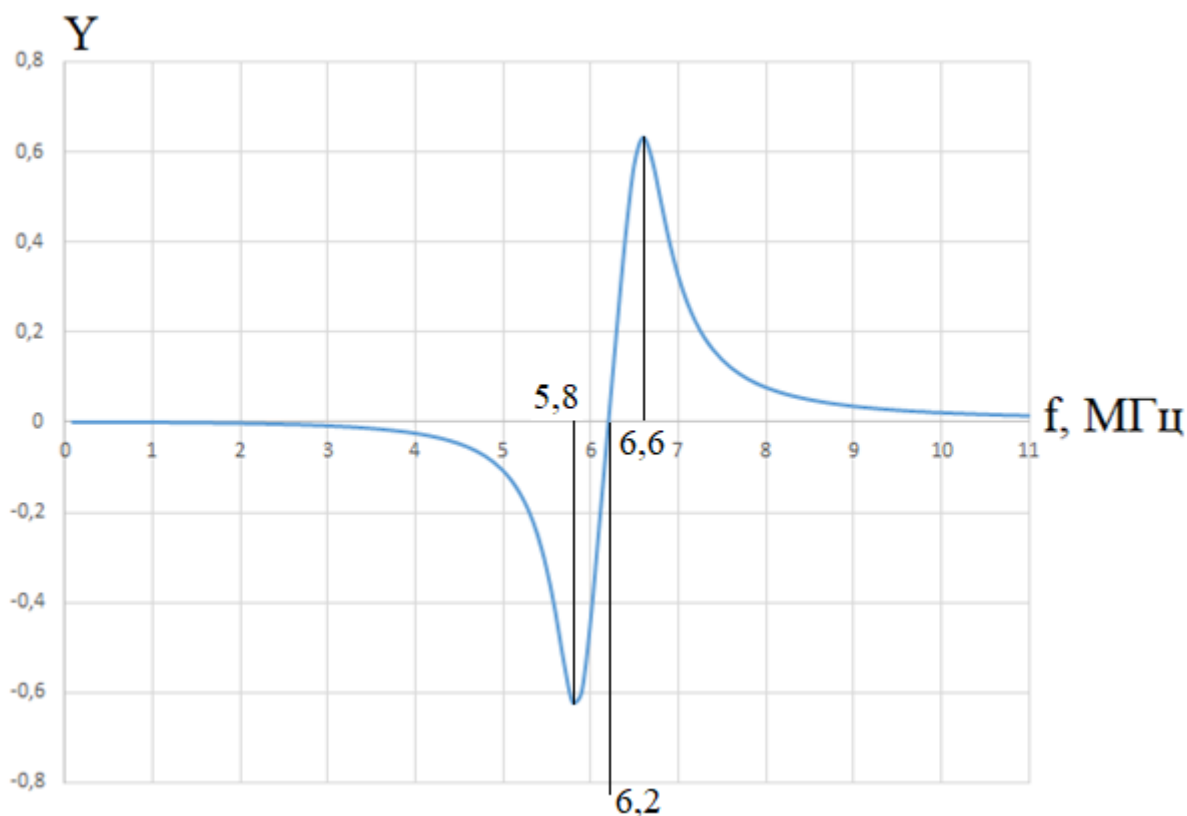


Рисунок 9 – Статическая детекторная характеристика

На рисунке видим:

- $f_1 = 5,853$ МГц; вычислим отклонение от расчётной величины:

$$\Delta f_1 = (f_{1p} - f_1)/f_{1p} = (5,853 - 5,8)/5,853 \approx 0,053(0,9\%); \quad (94)$$

- $f_2 = 6,546$ МГц; вычислим отклонение от расчётной величины:

$$\Delta f_2 = (f_{2p} - f_2)/f_{2p} = |(6,546 - 6,6)|/6,546 \approx 0,054(0,83\%); \quad (95)$$

- $f_0 = 6,20$ МГц; вычислим отклонение от расчётной величины:

$$\Delta f_0 = (f_{0p} - f_0)/f_{0p} = |(8,2 - 6,2)|/6,2 \approx 0,00(0\%); \quad (96)$$

Отклонения в результатах (94) – (96) являются следствием неточностей в расчётах (93) и в графических построениях.

Расчёт КНИ произведём графически по рисунку 9.

$$K_{Г \text{ расч.}} \approx (f_2 - f_0) - (f_0 - f_1) = (6,546 - 6,20) - (6,20 - 5,853) = -0,001(\approx 0,1\%). \quad (97)$$

Что удовлетворяет заданному в ТЗ $K_{Г} \leq 0,5\%$.

4 Определение величин входных конденсаторов C_1 и C_2 .

Входная проводимость транзистора КТ315А:

$$g_{11\Omega} = \frac{1 + h_{21\Omega} \cdot \gamma_{ГР} \cdot \gamma_s}{h_{21\Omega} \cdot h_{11\Omega} \cdot (1 + \gamma_s^2)} = \frac{1 + 30 \cdot 6,2 \cdot 10^{-2} \cdot 0,467}{30 \cdot 1,33 \cdot (1 + 0,467^2)} \approx 0,038 \text{ сим.} \quad (99)$$

Входное сопротивление транзистора КТ315А:

$$r_{вх 315} = 1/g_{11\Omega} = 1/0,038 \approx 26 \text{ Ом.} \quad (100)$$

Входное сопротивление каждого каскада на VT_1 и VT_2 :

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3600 \cdot 4300}{3600 + 4300} \approx 1959,5 \text{ Ом.} \quad (101)$$

$$R_{вх12} = \frac{R_{12} \cdot r_{вх315}}{R_{12} + r_{вх315}} = \frac{1959,5 \cdot 26}{1959,5 + 26} \approx 26 \text{ Ом.} \quad (102)$$

Величина реактивного сопротивления каждого конденсатора C_1 и C_2 :

$$X_{C1, C2} \approx R_{вх12}/10 = 22/10 \approx 2,6 \text{ Ом.} \quad (103)$$

Величина ёмкости каждого конденсатора C_1 и C_2 :

$$C_1 = C_2 \geq 1/(2\pi \cdot f_0 \cdot X_{C1, C2}) = 1/(6,28 \cdot 6,2 \cdot 10^6 \cdot 2,6) \approx 98 \cdot 10^{-10} \text{ Ф.} \quad (104)$$

По шкале номинальных значений конденсаторов выбираем величину ёмкости конденсаторов C_1 и C_2 :

$$C_1 = C_2 = 10000 \text{ пФ.} \quad (105)$$

Величина реактивного сопротивления конденсатора C_3 :

$$X_{C3} \approx R_5/10 = 390/10 \approx 39 \text{ Ом.} \quad (106)$$

Величина ёмкости конденсатора C_3 :

$$C_3 = \frac{1}{2\pi \cdot f_0 \cdot X_{C3}} = \frac{1}{6,28 \cdot 6,2 \cdot 10^6 \cdot 39} \approx 658 \cdot 10^{-12} \text{ Ф.} \quad (107)$$

По шкале номинальных значений конденсаторов выбираем величину ёмкости конденсатора C_3 :

$$C_3 = 680 \text{ пФ.} \quad (108)$$

5 Моделирование частотного детектора

Моделирование ЧД произведём среде симулятора NI Multisim 12.0

Схема моделирования ЧД представлена на рисунке 10.

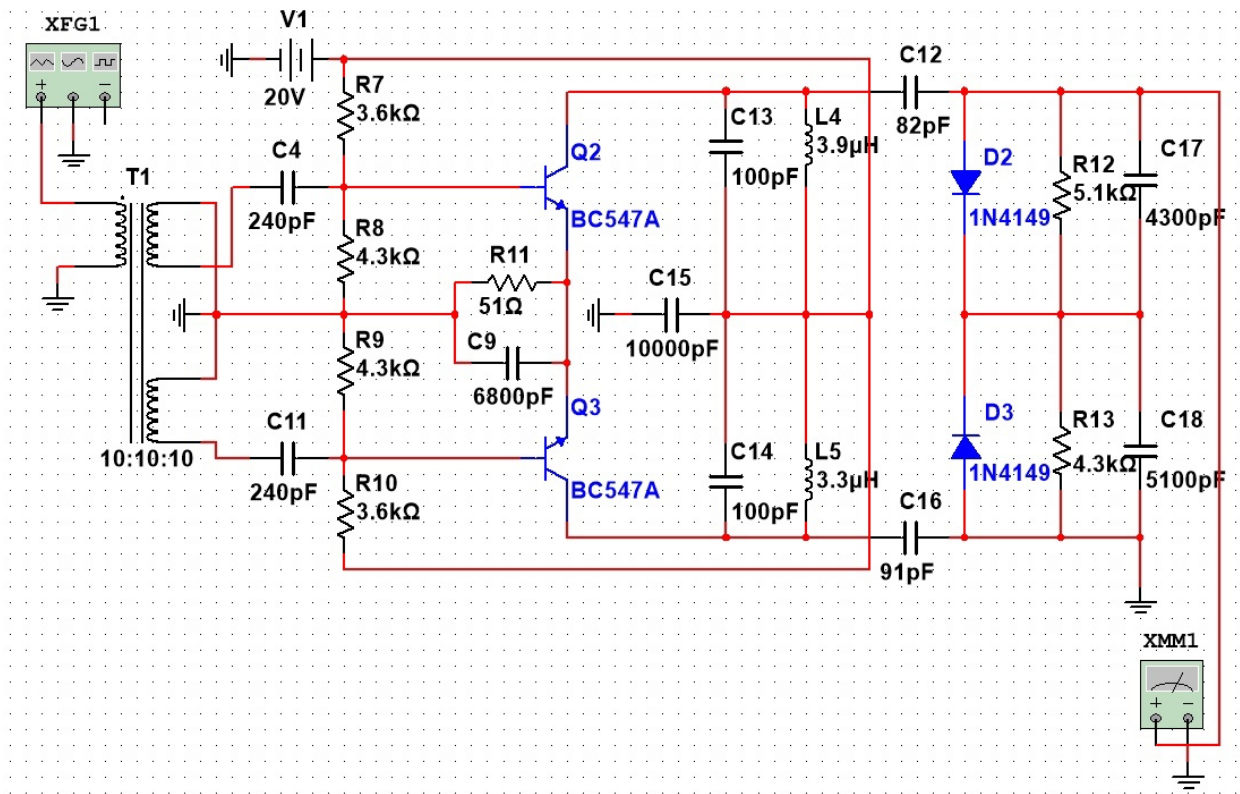


Рисунок 10 – Схема моделирования ЧД

Определим опорное соотношение вычисленных в (7) и (8) частот:

$$Y_{f102} = f_0 / f_2 - f_1 / f_0 = 6,2 / 6,6 - 5,8 / 6,2 \approx 0,0039 (\approx 0,39 \%). \quad (109)$$

При моделировании определим соотношение соответствующих напряжений, что представлено на рисунках 11 – 13.

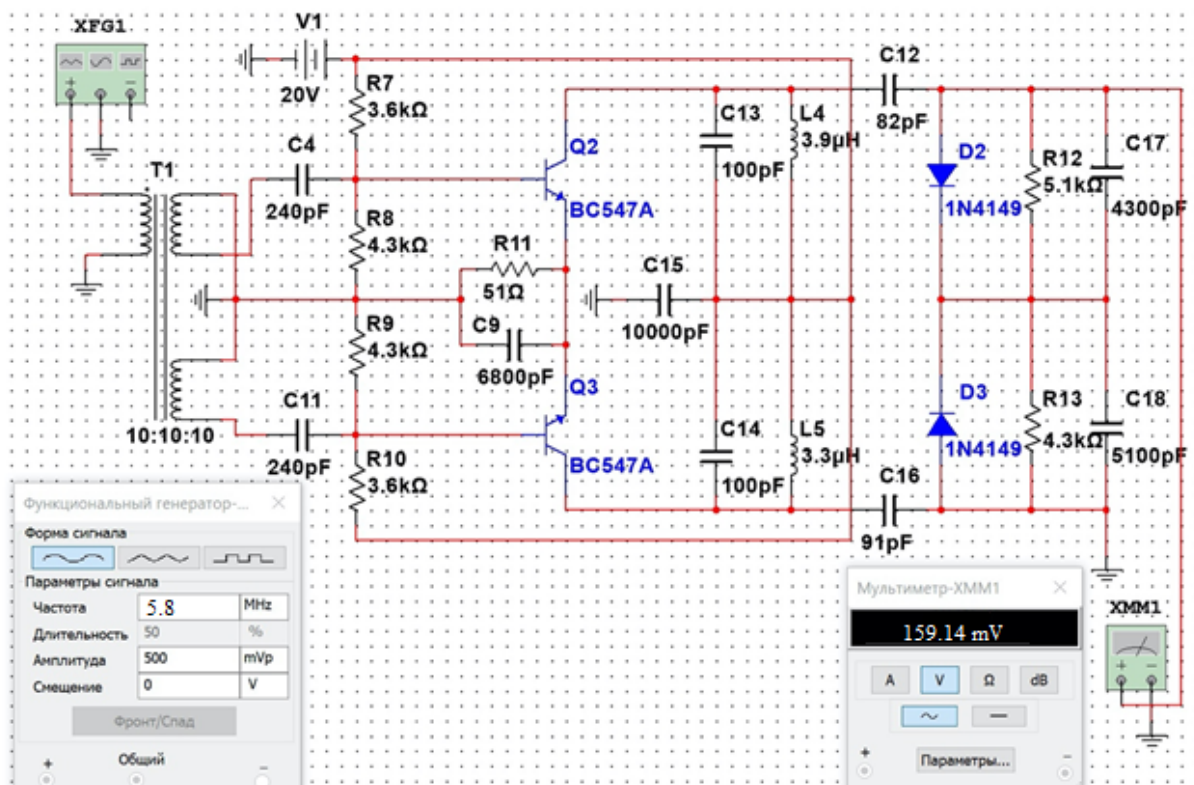


Рисунок 11 – Моделирование на частоте 5,8 МГц

Из рис. 11:

$$U_1 = 159,14 \text{ мВ.} \quad (110)$$

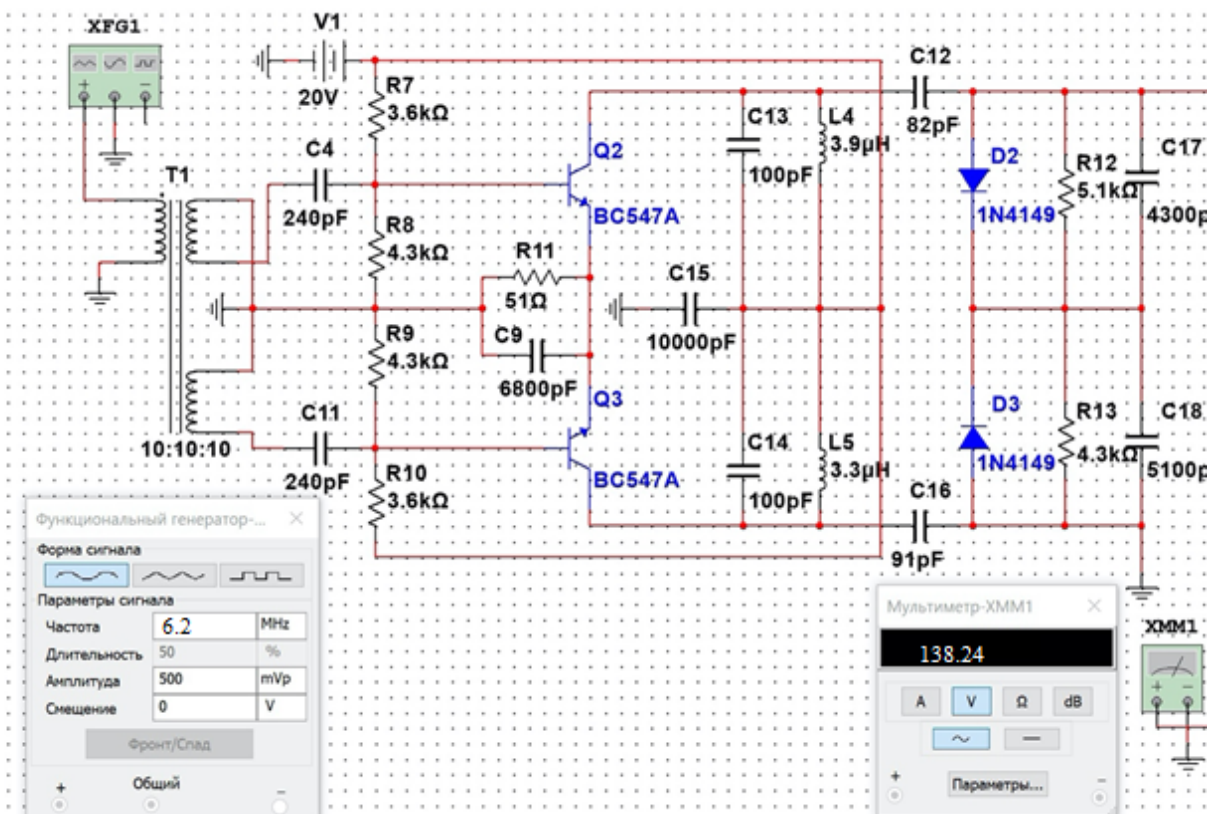


Рисунок 12 – Моделирование на частоте 6,2 МГц

Из рис. 12:

$$U_0 = 138,24 \text{ мВ.} \quad (111)$$

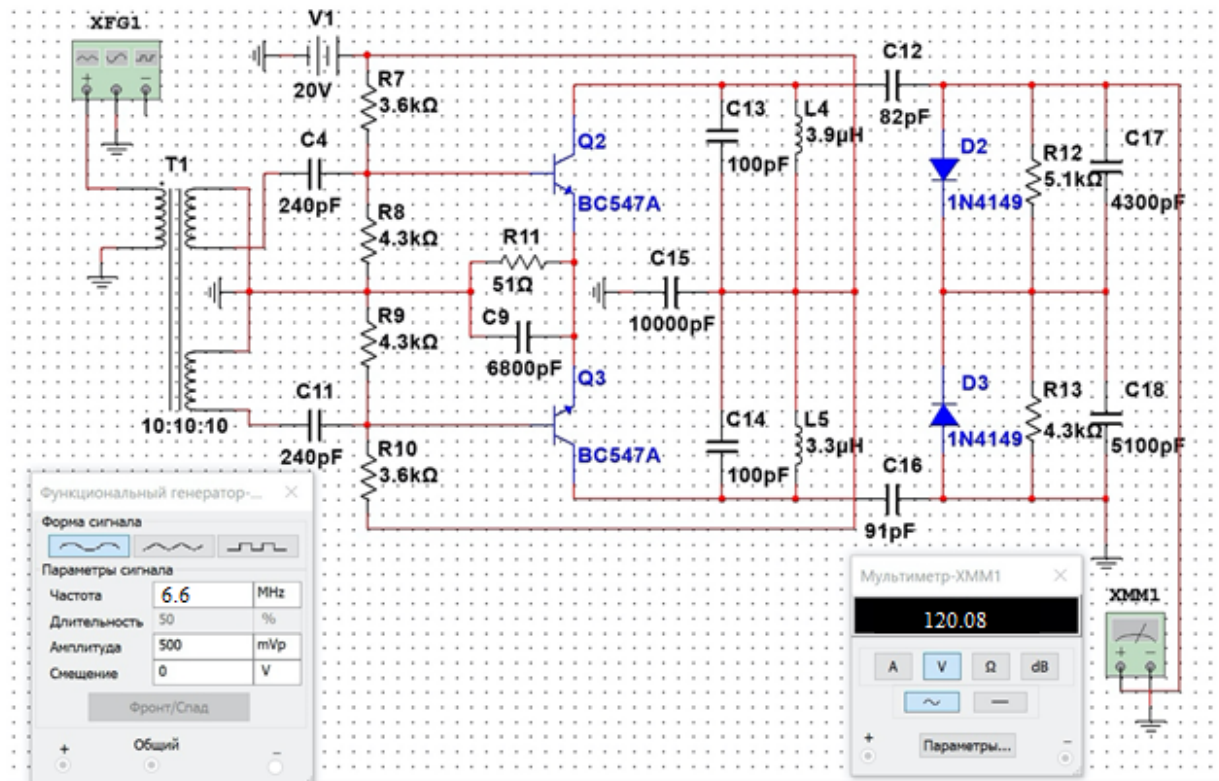


Рисунок 13 – Моделирование на частоте 6,6 МГц

Из рис. 12:

$$U_2 = 120,08 \text{ мВ.} \quad (112)$$

Соотношение напряжений:

$$Y_{U102} = \frac{U_0}{U_1} - \frac{U_2}{U_0} = \frac{138,24}{159,14} - \frac{120,08}{138,24} \approx 0,002 (\approx 0,2 \%). \quad (113)$$

Разность между соотношением напряжений и опорным соотношением является реальной величиной КНИ проектируемого ЧД:

$$\Delta Y = K_{Г \text{ реал.}} = Y_{U102} - Y_{f102} = 0,0039 - 0,002 = 0,0019 (\approx 0,19 \%). \quad (114)$$

Невыполнение требования ТЗ:

$$K_{Г \text{ реал.}} = 0,94 \% > K_{Г} = 0,5 \% \quad (115)$$

является следствием погрешностей номиналов импортных транзисторов, диодов, резисторов и конденсаторов, использованных при составлении схемы моделирования ЧД (рис. 10).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсовой работы был произведён расчёт частотного детектора с двумя расстроенными контурами.

Были получены следующие технические параметры:

- электрические параметры балансного частотного детектора с двумя расстроенными контурами и с активными элементами на транзисторах;
- активные элементы - $n - p - n$ транзисторы КТ315А (при моделировании применены аналоги BC547А);
- полоса частот частотного детектора $\Delta f_d = 52$ кГц;
- центральная частота настройки детектора, $f_0 = 6,2$ МГц;
- полученный коэффициент нелинейных искажений, $K_f \approx 0,94$ %;
- рассчитанная полоса пропускания проектируемого ЧД, $\Delta f_0 = 347$ кГц;
- рассчитаны параметры колебательных контуров детектора, K_1 и K_2 ;
- выбран тип детекторных диодов – ДЗ11А (при моделировании применены аналоги 1N4149);
- рассчитаны нагрузки и нагрузочные ёмкости детекторов;
- рассчитан коэффициент передачи ЧД, $K_{чд} \approx 50,4$;
- получена статическая детекторная характеристика ЧД.

А также составлены схемы: электрическая функциональная и электрическая принципиальная ЧД.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. М.К. Белкин и др. «Справочник по учебному проектированию приёмно – усилительных устройств». Киев. «Вища школа». 1982.
2. В.Д. Горшелев. «Основы проектирования радиоприёмников». М. «Энергия». 1977.
3. К.Е. Румянцев. «Радиоприёмные устройства». М. «Академия». 2006.
4. К.Е. Румянцев. «Приём и обработка сигналов». М. «Академия». 2006.
5. В.П. Пушкарёв. «Устройства приёма и обработки сигналов». Учебно-методическое пособие для курсового проектирования. Томск. 2007.
6. К.М. Брежнева и др. «Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Справочник». М. «Радио и связь». 1981.
7. «Диоды, тиристоры и оптоэлектронные приборы». Справочник. Под ред. Н.Н.Горюнова. М. «Энергоатомиздат». 1983.
8. Н.Н. Буга и др. «Радиоприёмные устройства». М. «Радио и связь». 1986.
9. А.К. Хрулёв, В.П. Черепанов. «Диоды». Справочник. Т2. М. 1999.
10. Ю.В. Ветров и др. «Устройства приёма и обработки сигналов». Красноярск. 2004.